

# Métodos y técnicas de Diseño Centrado en el Usuario

Ivana Harari  
Andrea Keiliff

Fermín Baudino Moya

[accesibilidad@info.unlp.edu.ar](mailto:accesibilidad@info.unlp.edu.ar)

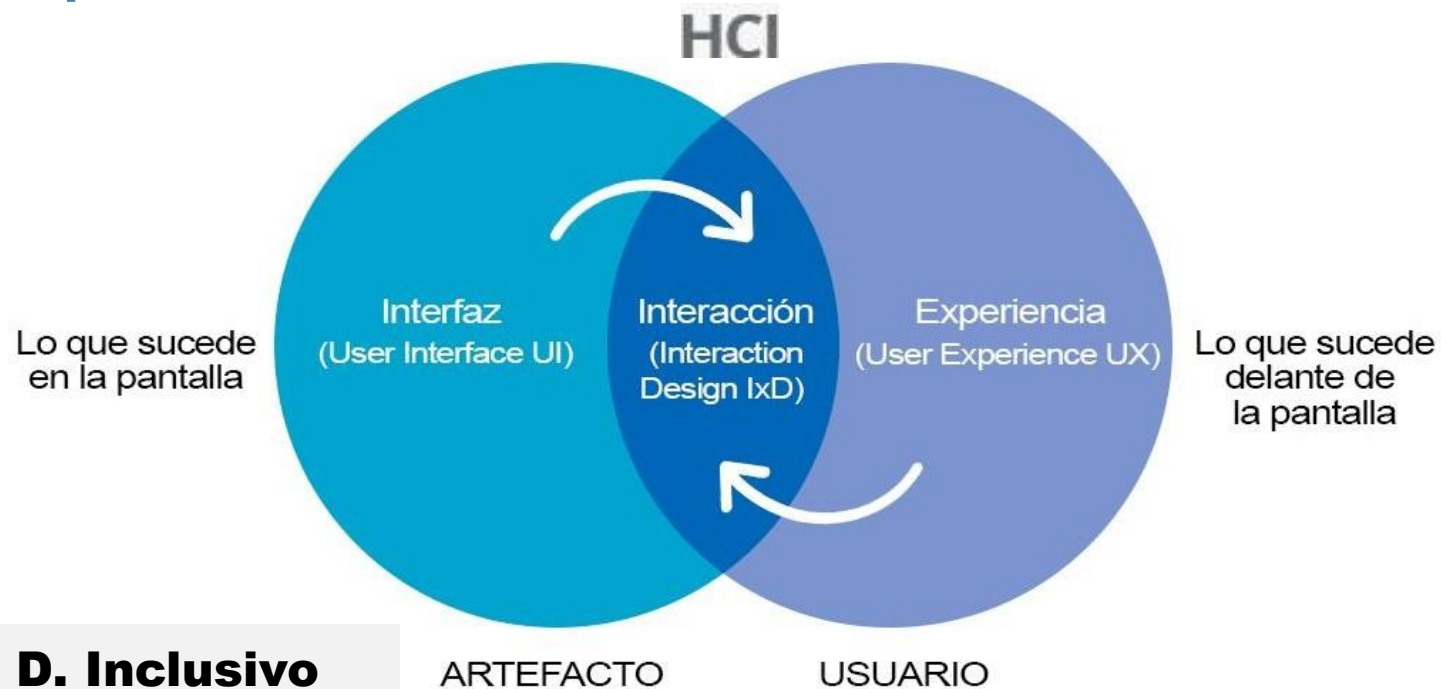


Licencia Creative Commons

Métodos y técnicas de Diseño centrado en el usuario. Desarrollado por LINTI- UNLP. Se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

# Consideraciones generales

## Conceptos básicos



**D. Inclusivo**

**Usabilidad**

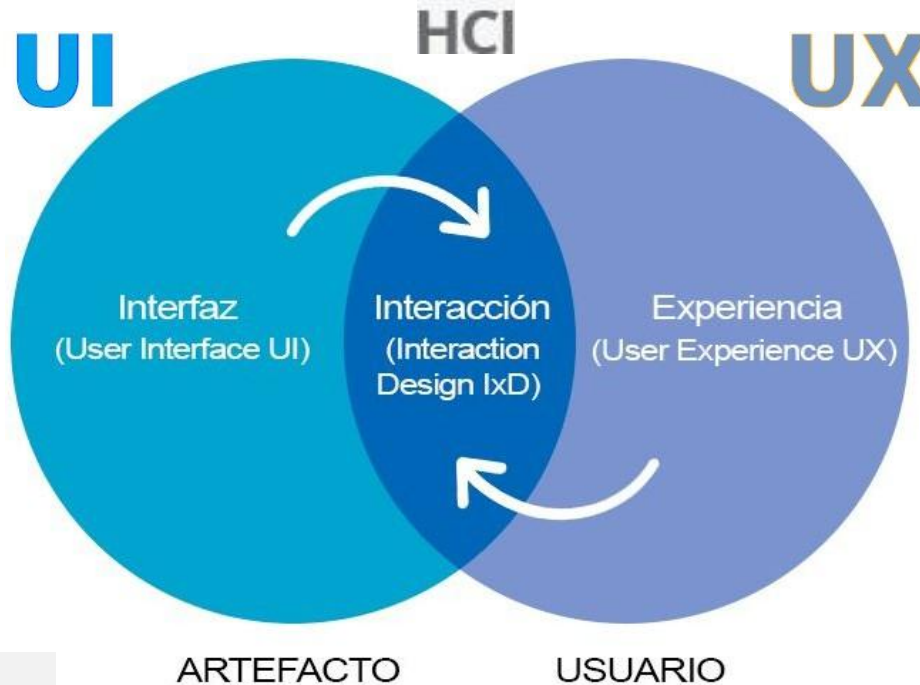
**Accesibilidad**

**Diseño Centrado en el Usuario**

# Consideraciones generales

## Admite diferentes áreas involucradas

Apariencia  
Percepción  
Modo de uso  
Comprensión  
Interpretación



Satisfacción  
Agrado  
Aceptación  
Adopción  
Apropiación  
Si lo cautiva  
Si disfruta  
Si retorna  
Si lo recomienda

**D. Inclusivo**

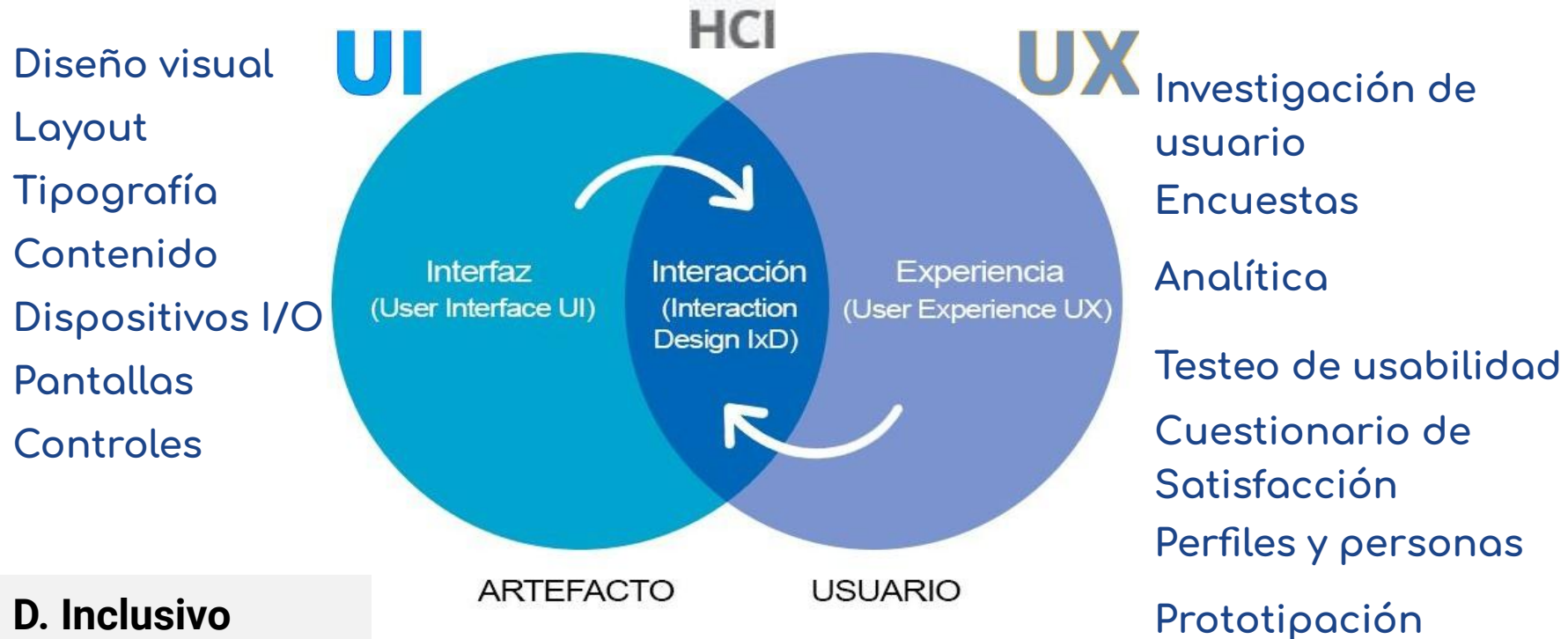
**Usabilidad**

**Accesibilidad**

**Diseño Centrado en el Usuario**

# Consideraciones generales

## Admite diferentes áreas involucradas



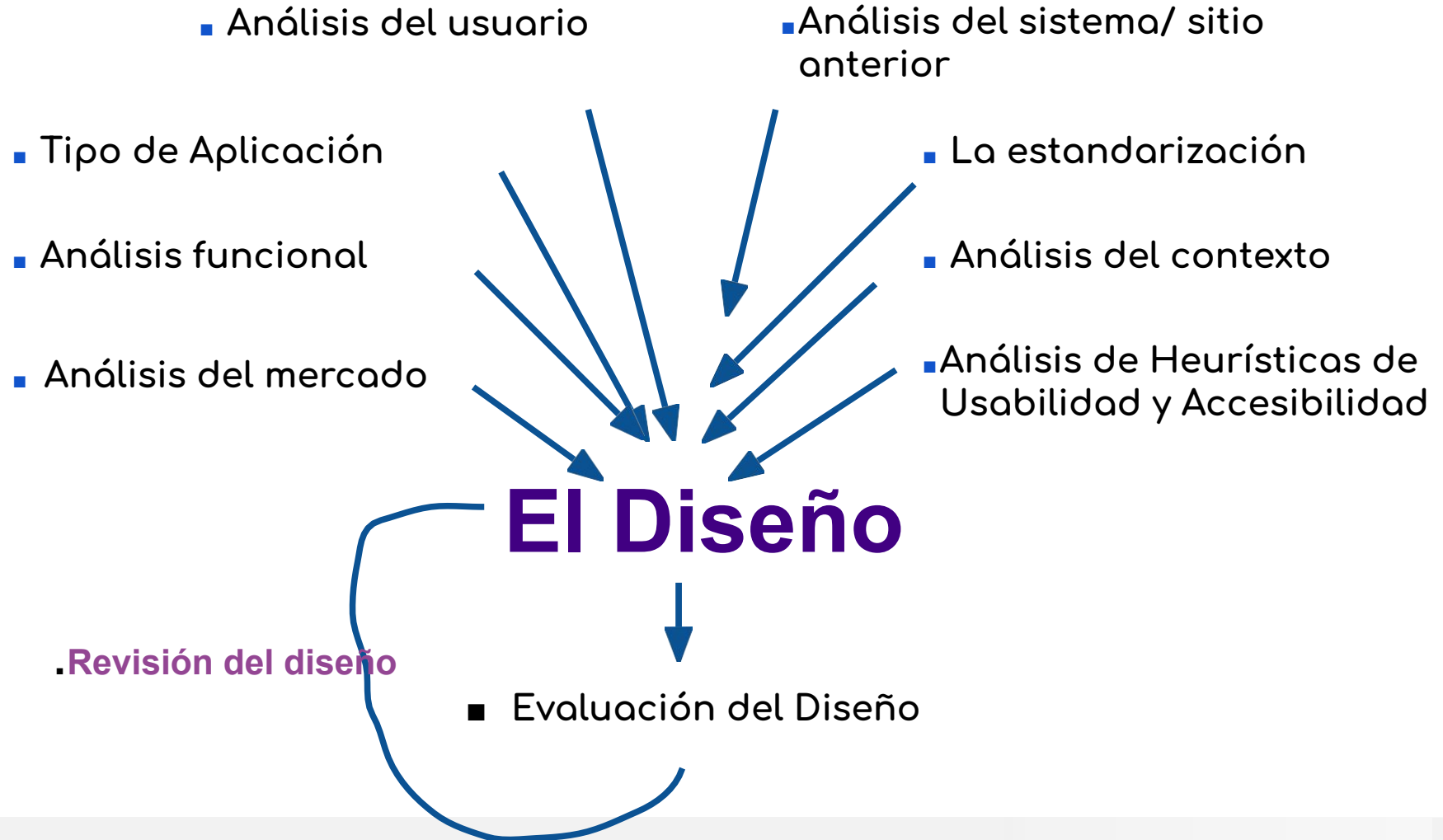
**D. Inclusivo**

**Usabilidad**

**Accesibilidad**

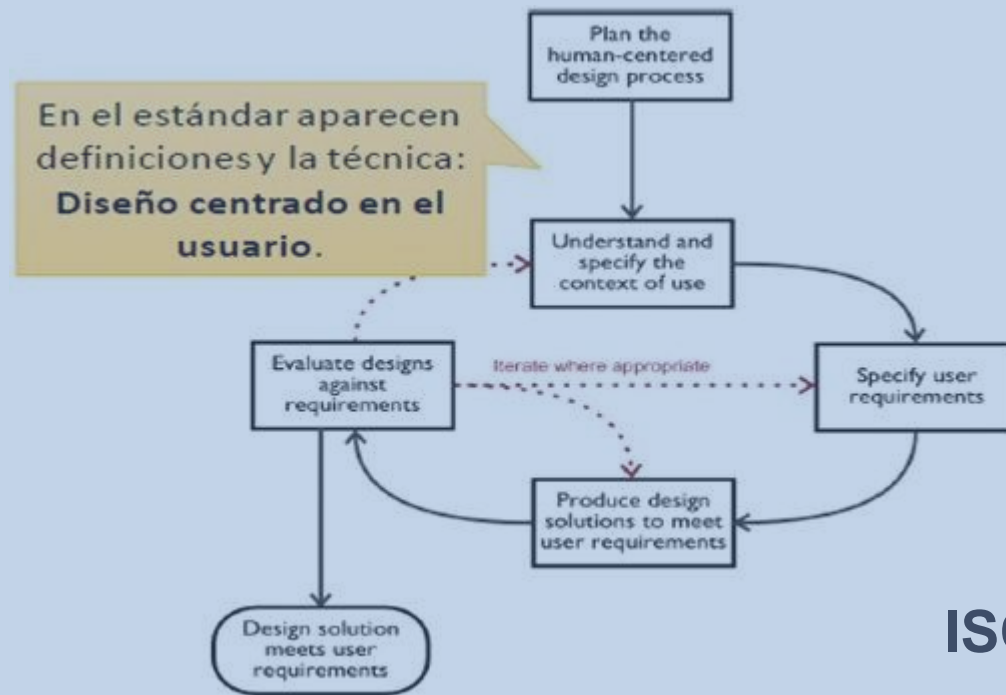
**Diseño Centrado en el Usuario**

# Consideraciones generales



- La ISO contempla el diseño iterativo de refinamientos sucesivos de la interfaz y la participación de usuarios en la ingeniería de software.
- El usuario con discapacidad debe intervenir en el proceso de DCU

DCU  
Diseño centrado  
en el usuario



ISO 9241.210

2010

# Técnicas de DCU

## Multiplicidad de factores que influyen en el diseño

- El prototipo debe pasar por diferentes estadios de evaluación para analizar también su impacto y cómo afecta su entorno.



- Diseño de wireframes, mockups, prototipos.
- Diálogo, estructura, arquitectura, navegación.



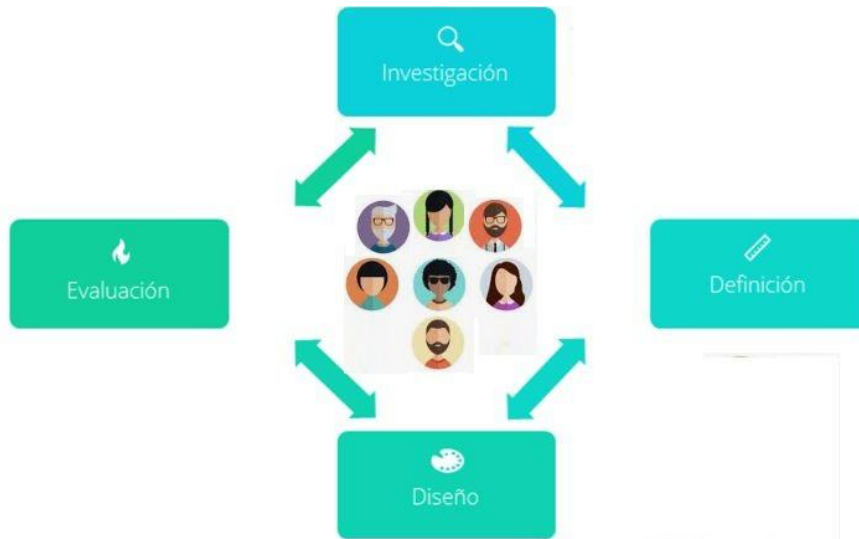
- Diversidad de usuarios
- Diversidad de dispositivos
- El contexto de uso
- Tipo de aplicación
- Diferentes usos



- Criterios de usabilidad
- Normas ISO, W3C
- Accesibilidad y DI

# Técnicas de DCU

## DCU y sus métodos de usabilidad



- Investigación de usuarios
- Análisis de tareas
- Casos de uso
- Card sorting
- Estándares
- Prototipación
- Testeo A/B
- Evaluación heurística
- Recorridos cognitivos
- Benchmarking -interno, externo-
- Testeos de usabilidad
- Analítica web



# Técnicas de DCU

## Tipos de técnicas

- Se utilizan determinadas técnicas para medir la usabilidad.
- Depende del tipo de evaluación que se organice, en qué etapa de la ingeniería del software se apliquen y con qué recursos.

- Los tipos de evaluación pueden ser:

Según tipo de participante:

de Indagación  
de Inspección  
testeos de usabilidad

Según el lugar donde se lleva a cabo:

de Campo  
de Laboratorio  
Remoto  
Mercado

- Las técnicas de indagación y en los testeos participan usuarios y en la de inspección participan evaluadores expertos en HCI

# Técnicas de DCU

## Tipos de técnicas

### De laboratorio

- Intenta simular artificialmente el entorno de uso.
- Algunos factores del contexto como el social puede resultar difícil de representar.
- La recolección de datos en las pruebas de laboratorio es mucho más fácil.
- En este tipo de pruebas se emplean los métodos de recolección como la observación directa, testeos de usabilidad, focus groups.



# Técnicas de DCU

## Tipos de técnicas

### De campo

- Dan una idea de los aspectos relacionados al uso real de la aplicación.
- Complican la recolección de datos y limitan el control de usuario, ya que los usuarios se están moviendo físicamente en un entorno con un número de variables desconocidas que pueden afectar la evaluación.
- Se usa observación, cámaras de video, entrevistas, cuestionarios, focus groups, registros de log, de clicks.



# Técnicas de DCU

## Tipos de técnicas

### Remotas

- Se separa en espacio y/o tiempo al evaluador del usuario.
- Pueden ser sincrónicas o asincrónicas.
- En las **sincrónicas**, la prueba y la transferencia de la información de usabilidad se hacen en tiempo real.
- En las **asincrónicas**, la información se almacena en el dispositivo y en algún otro momento se transfiere al evaluador
- Se utilizan herramientas de logging, grabación o comunidades colaborativas



# Técnicas de DCU

## Casos de aplicación

En forma colaborativa  
elegir una técnica de  
usabilidad y completar:

- Producto evaluado
- Tipo de técnica utilizada
- Etapa en que se aplicó
- Herramienta automática si se utilizó
- Resultados obtenidos
- URL de referencia

Ingresar a: <https://padlet.com/ivanaharari/tecnicasDCU>



## Investigación de usuarios

- Es la representación mental que el usuario tiene del sistema interactivo y del dominio de tareas. [D.Norman]
- Mide lo que el usuario entiende sobre conocimiento sintáctico y semántico.

**Conocimiento sintáctico:** representa las convenciones lingüísticas que el usuario debe conocer para comunicarse con el sistema, tanto para los requerimientos de entrada como para interpretar las respuestas.

**Conocimiento semántico:** se refiere al entendimiento del usuario sobre la jerarquía organizada de conceptos, datos, entidades, operaciones involucradas. Puede ser:

Dependiente del dominio: inherente al dominio de tareas

Dependiente del sistema: inherente al funcionamiento de sistemas interactivos

# Técnicas de DCU

## Perfiles de usuarios

- Se estudian y describen a los usuarios previstos del sistema y se reúnen las características relevantes y afines para definir las necesidades de interacción.
- Son necesarios en cualquier proyecto, y pueden ser:
  - Según modelo conceptual: conocimiento semántico y sintáctico.
  - Por diferentes características: preferencias, expertise, intereses, edades, formación.
  - Basado en roles: por jerarquía, permisos, tipo de actividad.
  - Tipo de destinatarios: basado en la lógica de negocio.
  - Basada en la componente funcional: según funciones y tareas.
- Autores que lo promueven Hix y Hartson (1993), Shneiderman (1998), Nielsen J. (1993), Mayhew D.J. (1999)



# Técnicas de DCU

## Perfiles de usuarios

### Perfiles de usuarios según Shneiderman

- Schneiderman define el Modelo SSOA Semantic Syntactic Operator Analysis.
- Es un modelo conceptual del usuario predeterminado.
- Provee una clasificación general sobre la comunidad de usuarios basada en una identificación del conocimiento sintáctico y semántico de los mismos.
- Consiste en categorizar a los usuarios en:  
usuarios novatos,  
intermedios y  
expertos.

| Tipo de Usuarios | Conocimiento Sintáctico | Conocimiento Semántico (Dep. dominio) | Conocimiento Semántico (Dep. sistema) |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NOVATO           | -                       | +/-                                   | -                                     |
| INTERMEDIO       | +/-                     | +                                     | +/-                                   |
| EXPERTO          | +                       | +                                     | +                                     |

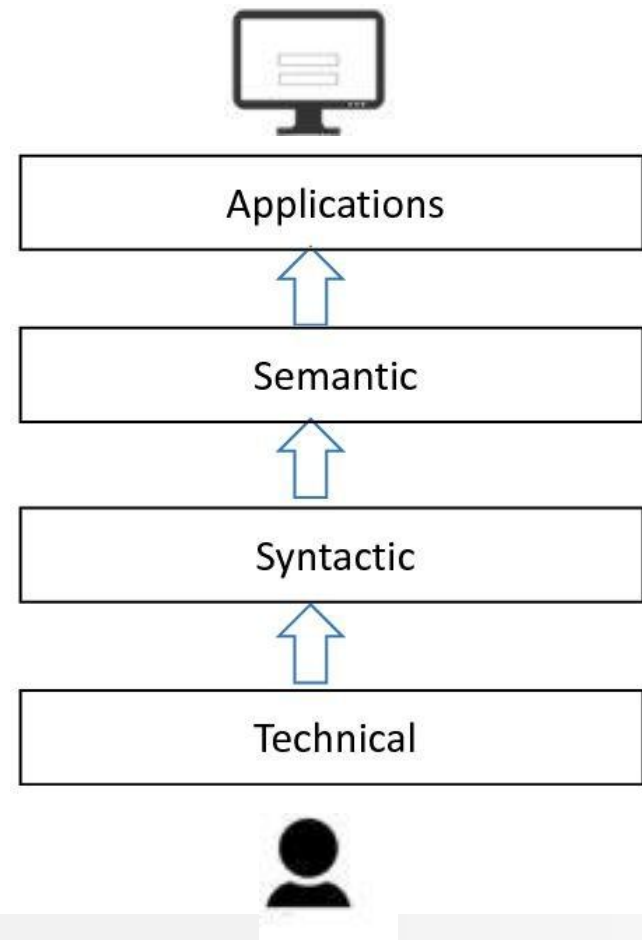


# Técnicas de DCU

## Perfiles de usuarios

### Perfiles de usuarios según Shneiderman

- Corresponde con las capas de la UI.



# Técnicas de DCU

## Perfiles de usuarios

### Perfiles de usuarios según Maythew

- Maythew describe a los usuarios según:

**Características psicológicas:** actitud ante el uso de las TIC, motivación.

**Según conocimiento y experiencia:** cercanía con el uso de la Web, formación en las TIC

**Respecto de las tareas:** si es un usuario avanzado entonces tiene conocimiento de las tareas.

# Técnicas de DCU

## Técnica de Personas

- Por Alan Cooper (1983). Crea perfiles de usuarios imaginarios, estereotipos o personajes con características ya definidas.
- Descripción física, edad, género, cultura, gustos, rutina, hábitos, una fotografía.
- Estos arquetipos servirán para sostener posibles ideas o soluciones futuras.
- Los atributos deben ser estudiados previamente en forma cualitativa.

### Perfil empresario: Lucía



Lucía tiene 38 años, es secretaria hace ya 13 años en una mediana empresa que se encuentra en crecimiento. Está en pareja hace dos años y trabaja 8hs diarias para Luis, su estricto jefe.

La empresa suele tener muy buenas ganancias y sus cuantos años de trayectoria y reconocimiento.

Al inicio del día, Luis le transmite diferentes tareas y todos los fines de mes, Lucía debe presentar un informe con el trabajo realizado durante dicho

### Perfil voluntario: Beatriz



Beatriz tiene 55 años, es ama de casa luego de haber ejercido su profesión como panadera durante 30 años. Hoy en día prefiere cocinar en su casa para sus nietos de 2 y 5 años respectivamente.

Con su marido, Hugo de 57 años, suelen irse los fines de semana largo a su casa en Los Cardales, Provincia de Bs As, donde armaron su primera huerta hace algunos años debido al interés de las especias.



Carlos tiene 64 años y está a cargo de un organismo desde hace ya más de cinco años.

Cuando se compromete con algo se dedica con pasión a ello hasta lograr, como sea, su objetivo. En su tiempo libre se dedica a sociabilizar con su entorno para ponerse al día con las últimas noticias.

Carlos no suele hacer uso de la computadora regularmente, se maneja siempre con su teléfono (el cual no es de última tecnología tampoco). Le gusta crear redes para ampliar la visión y posibilidades de su organismo y es

por esto que trata de mantenerse en buenas relaciones con las personas con las que se rodea. Carlos es una persona con ambición, ganas de crecer y por sobre todas las cosas, ganar su cometido. Cuan mayor sea la red de personas, mayores serán sus posibilidades.

# Técnicas de DCU

## Técnica de Personas

- Personajes deben ser realistas con antecedentes, objetivos, contexto.
- Que representen usuarios.
- El problema es que se utiliza para representar destinatarios modelos de la empresa o de las expectativas del producto o servicio.
- Incluir aspectos de accesibilidad

### Perfil empresario: Lucía



Lucía tiene 38 años, es secretaria hace ya 13 años en una mediana empresa que se encuentra en crecimiento. Está en pareja hace dos años y trabaja 8hs diarias para Luis, su estricto jefe.

La empresa suele tener muy buenas ganancias y sus cuantos años de trayectoria y reconocimiento.

Al inicio del día, Luis le transmite diferentes tareas y todos los fines de mes, Lucía debe presentar un informe con el trabajo realizado durante dicho

### Perfil voluntario: Beatriz



Beatriz tiene 55 años, es ama de casa luego de haber ejercido su profesión como panadera durante 30 años. Hoy en día prefiere cocinar en su casa para sus nietos de 2 y 5 años respectivamente.

Con su marido, Hugo de 57 años, suelen irse los fines de semana largo a su casa en Los Cardales, Provincia de Bs As, donde armaron su primera huerta hace algunos años debido al interés de las especias.



Carlos tiene 64 años y está a cargo de un organismo desde hace ya más de cinco años.

Cuando se compromete con algo se dedica con pasión a ello hasta lograr, como sea, su objetivo. En su tiempo libre se dedica a socializar con su entorno para ponerse al día con las últimas noticias.

Carlos no suele hacer uso de la computadora regularmente, se maneja siempre con su teléfono (el cual no es de última tecnología tampoco). Le gusta crear redes para ampliar la visión y posibilidades de su organismo y es

por esto que trata de mantenerse en buenas relaciones con las personas con las que se rodea. Carlos es una persona con ambición, ganas de crecer y por sobre todas las cosas, ganar su cometido. Cuan mayor sea la red de personas, mayores serán sus posibilidades.

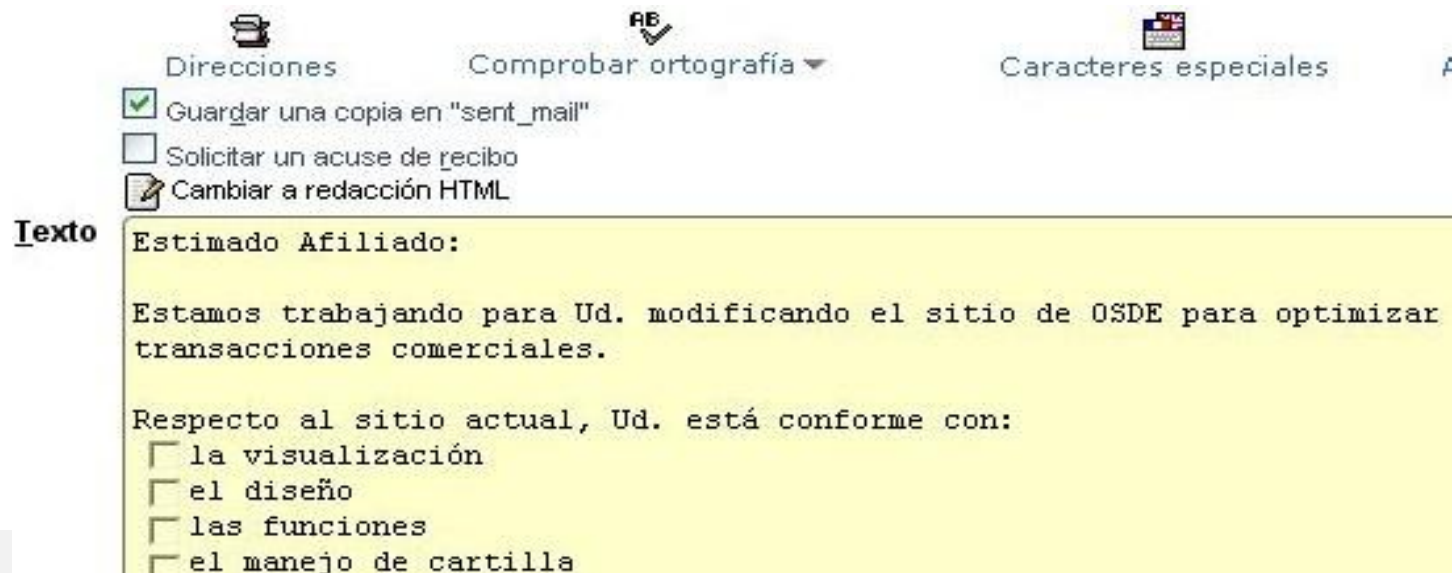
# Técnicas de DCU

## Técnicas de recolección masiva de datos

- Técnicas de indagación como encuestas, entrevistas, cuestionarios

Sobre el sitio anterior: quejas, consultas, opiniones, lo mejor y peor, grado de satisfacción, propuestas de cambio.

Sobre el sitio nuevo: expectativas, preferencias, sugerencias, propuestas de mejoras.



The screenshot shows a web form with a header bar containing icons for 'Direcciones', 'Comprobar ortografía' (with a checkmark), and 'Caracteres especiales'. Below the header are three checkboxes: 'Guardar una copia en "sent\_mail"' (checked), 'Solicitar un acuse de recibo', and 'Cambiar a redacción HTML' (checked). The main content area is titled 'Texto' and contains the following text: 'Estimado Afiliado:', 'Estamos trabajando para Ud. modificando el sitio de OSDE para optimizar transacciones comerciales.', and 'Respecto al sitio actual, Ud. está conforme con:'. Below this text is a list of four items, each with an unchecked checkbox: 'la visualización', 'el diseño', 'las funciones', and 'el manejo de cartilla'.

Direcciones Comprobar ortografía ✓ Caracteres especiales

☒ Guardar una copia en "sent\_mail"

☐ Solicitar un acuse de recibo

☒ Cambiar a redacción HTML

**Texto**

Estimado Afiliado:

Estamos trabajando para Ud. modificando el sitio de OSDE para optimizar transacciones comerciales.

Respecto al sitio actual, Ud. está conforme con:

- ☐ la visualización
- ☐ el diseño
- ☐ las funciones
- ☐ el manejo de cartilla



# Técnicas de DCU

## Técnicas de recolección masiva de datos

501

| Opiniones del Producto                  |                             |                            |                            |                            |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Referente a la Organización y Contenido |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                           | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| Referente a la Funcionalidad            |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                           | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| Referente a la Facilidad de Uso         |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                           | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| Su opinión:                             |                             |                            |                            |                            |                                   |
|                                         |                             |                            |                            |                            |                                   |
| Sugerencias:                            |                             |                            |                            |                            |                                   |
|                                         |                             |                            |                            |                            |                                   |

Encuestas

Cuestionario de atención al usuario (Continuación)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Sesiones de fisioterapia</b><br><i>Clasifique las siguientes afirmaciones según su opinión</i>                                                                                                                                                                                                             |  | <b>3.7.</b> El fisioterapeuta me hizo sentir poco a gusto.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.1.</b> Los fisioterapeutas se dirigían a mí tratándome por el nombre que escogí.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/> |  | <b>4.</b><br><b>4.1.</b> Pretendimos ser sensibles a sus expectativas. En su opinión, ¿lo hemos conseguido? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> . Si ha respondido "no", indique los motivos. _____<br><b>4.2.</b> Pretendimos ser sensibles a sus temores y ansiedades. En su opinión, ¿lo hemos conseguido? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> . Si ha respondido "no", indique los motivos. _____                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.2.</b> Fui tratado con cortesía y consideración.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>                                 |  | <b>5.</b> Sí No No sabe<br><b>5.1.</b> ¿Me fue indicado el nombre del fisioterapeuta responsable de mi tratamiento? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><b>5.2.</b> ¿Pude escoger entre varias opciones de tratamiento? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><b>5.3.</b> ¿Fui animado a decir lo que pretendía conseguir? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br><b>5.4.</b> ¿Me explicaron los resultados de la evaluación realizada por el fisioterapeuta al terminar la primera sesión? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <b>3.3.</b> No me ofrecieron la posibilidad de expresar mi opinión.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>                   |  | <b>6.</b><br><b>6.1.</b> Me pidieron que realizara algunas actividades que me desagradaron.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.4.</b> Pude participar en las decisiones relativas al programa de tratamiento.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>   |  | <b>6.2.</b> Me pidieron que realizara algunas actividades que me desagradaron.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.5.</b> El fisioterapeuta me escuchó atentamente.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>                                 |  | <b>6.3.</b> Me pidieron que realizara algunas actividades que me desagradaron.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.6.</b> El fisioterapeuta me informó sobre los objetivos a alcanzar.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>              |  | <b>6.4.</b> Me pidieron que realizara algunas actividades que me desagradaron.<br>Totalmente en desacuerdo <input type="checkbox"/><br>En desacuerdo <input type="checkbox"/><br>Neutro <input type="checkbox"/><br>De acuerdo <input type="checkbox"/><br>Totalmente de acuerdo <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(Continúa)

Cuestionarios

# Técnicas de DCU

## Técnicas de recolección masiva de datos

### Cuestionario SUS

- System Usability Scale es una herramienta metodológica para medir la usabilidad.
- Cada respuesta puede ir de 1 a 5. 1 Totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
- Tiene un algoritmo para calcular el valor SUS con un máximo de 100 puntos.
- Se lo utiliza frecuentemente como cuestionario de satisfacción.

|                                                                                  | NO                       |                          |                          |                          |                          |  | SI |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----|
| 1. Creo que me gustaría usar este sistema frecuentemente                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |
|                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |  |    |
| 2. Encontré el sistema innecesariamente complejo                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |
|                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |  |    |
| 3. Pensé que el sistema era fácil de usar                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |
|                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |  |    |
| 4. Creo que necesitaría ayuda de un técnico para poder usar el sistema           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |
|                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |  |    |
| 5. Encontré que las funciones del sistema estaban integradas adecuadamente       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |
|                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |  |    |
| 6. Creo que hay mucha inconsistencia en el sistema                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |
|                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |  |    |
| 7. La mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |
|                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |  |    |
| 8. El uso del sistema es muy confuso                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |
|                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |  |    |
| 9. Me sentí muy confiado con el uso del sistema                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |
|                                                                                  | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |  |    |
| 10. Necesito aprender un montón de cosas antes de usar apropiadamente el sistema | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |    |

# Técnicas de DCU

## Técnicas para modelización funcional

### Análisis de tareas

- Es un método de análisis funcional desde la perspectiva de la interacción
- Modela las tareas o actividades interactivas del mapa funcional
- Permite identificar las necesidades funcionales y estructurar el dominio de tareas en forma jerárquica en subtareas y definición de conceptos
- Sirve para especificar características de asistencia, explicación, ordenación de las tareas, alcanzar consistencia, reusabilidad, concurrencia, entre otros.
- Se trabaja con notaciones específicas. Sus pasos son:
  - Descomposición de tareas:** definición de objetos y sus operaciones básicas.
  - Desarrollo de la jerarquía:** desde la raíz objetivo del sistema hasta las hojas con las operaciones básicas de los objetos
  - Análisis de la jerarquía:** detectando semejanzas, secuencias, paralelismo.



## Técnicas para modelización funcional

### Análisis de tareas

- Ejemplo del correo electrónico

#### Descomposición de tareas

##### Carta

Ver  
Editar  
Reenviar  
Responder  
Guardar  
Mover  
Copiar  
Enviar

##### Cuerpo

Escribir  
Importar

##### Encabezado

Editar Para:  
Editar De:  
Editar Tema:  
Editar CC:

##### Bandeja

Ver las cartas  
Ordenar cartas  
Tomar una carta  
Borrar una carta  
Ingresar carta

##### Carpeta

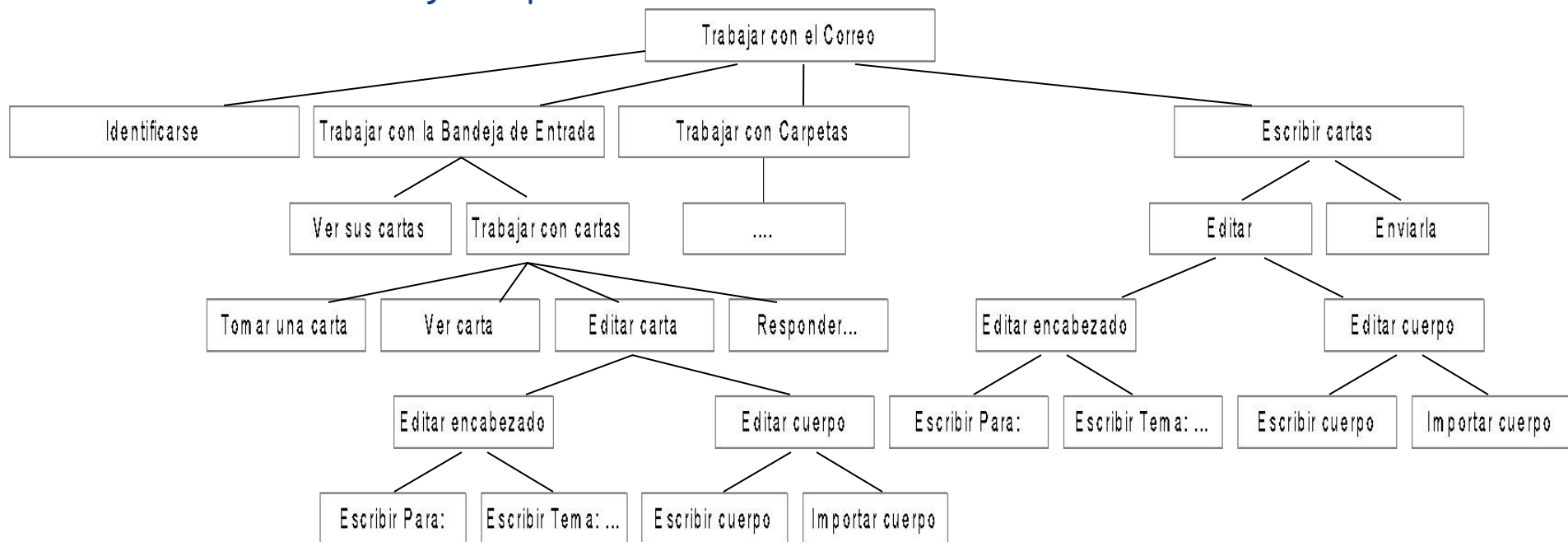
Ver las cartas  
Ordenar cartas  
Tomar una carta  
Borrar una carta  
Ingresar carta  
Crear subcarpeta  
Abrir subcarpeta  
Borrar subcarpeta  
Renombrar  
subcarpeta

## Técnicas para modelización funcional

### Análisis de tareas

- Ejemplo del correo electrónico

#### Desarrollo de la jerarquía

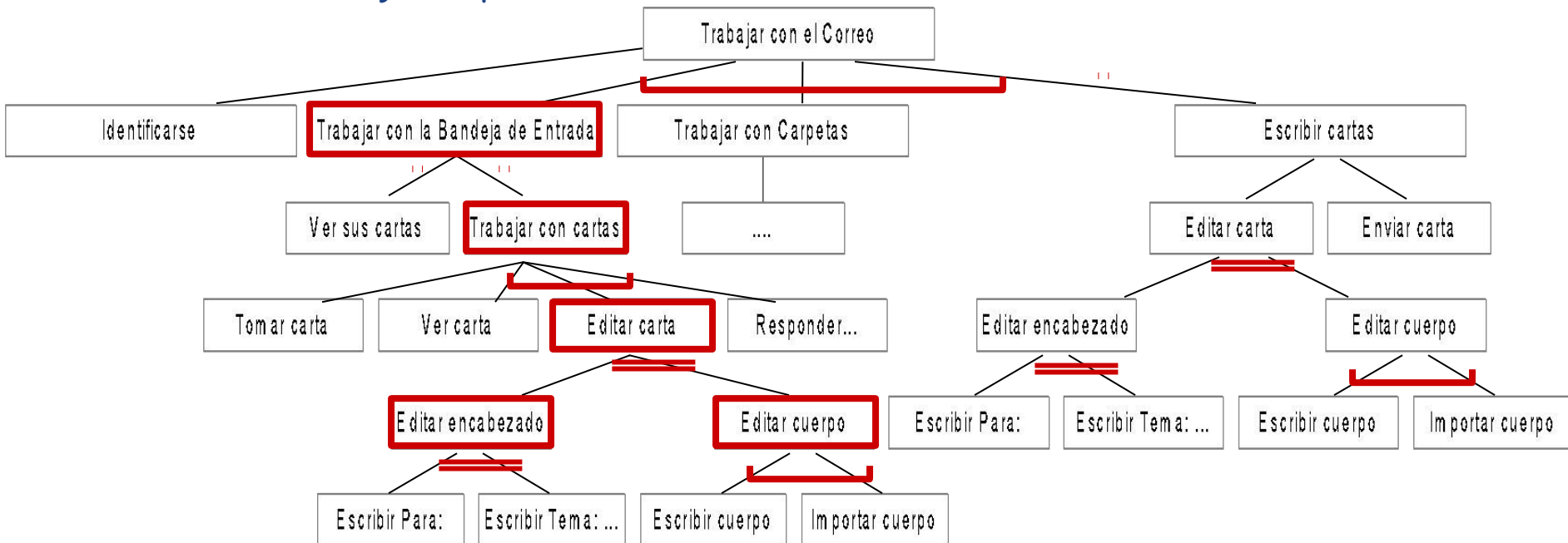


# Técnicas para modelización funcional

## Análisis de tareas

- Ejemplo del correo electrónico

## Análisis de la jerarquía



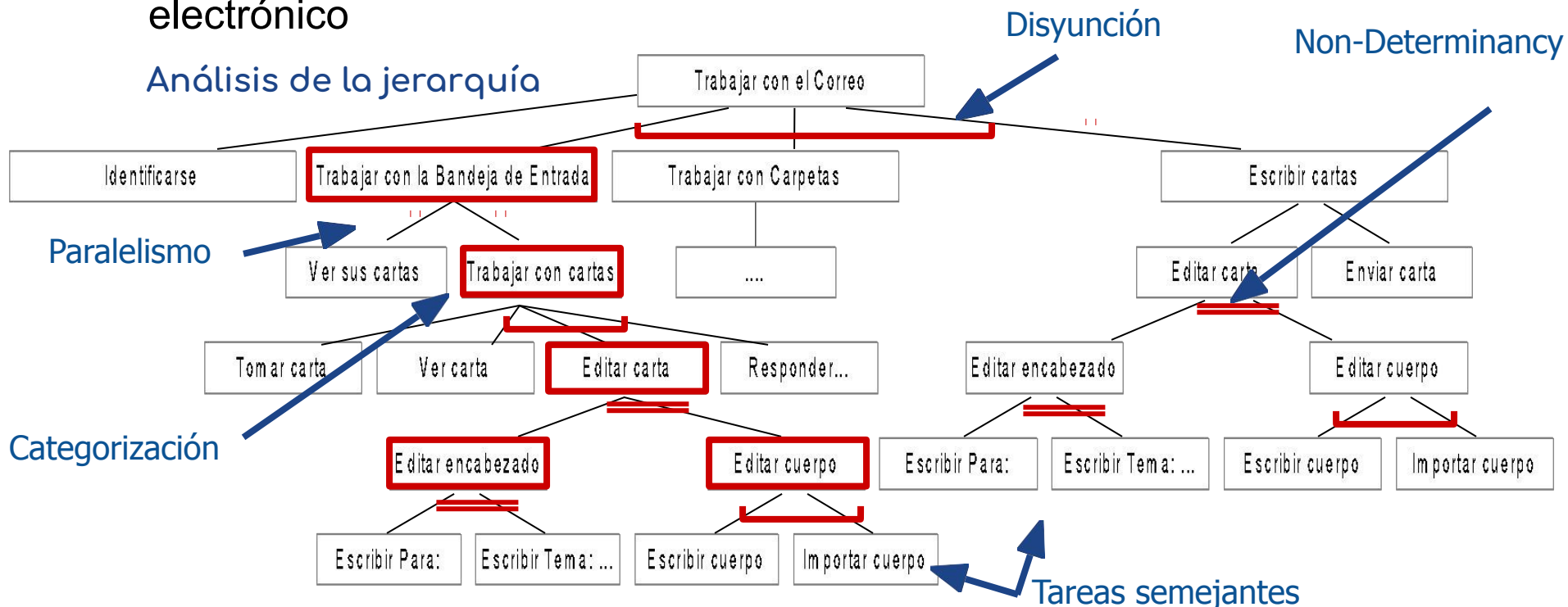
# Técnicas de DCU

## Técnicas para modelización funcional

### Análisis de tareas

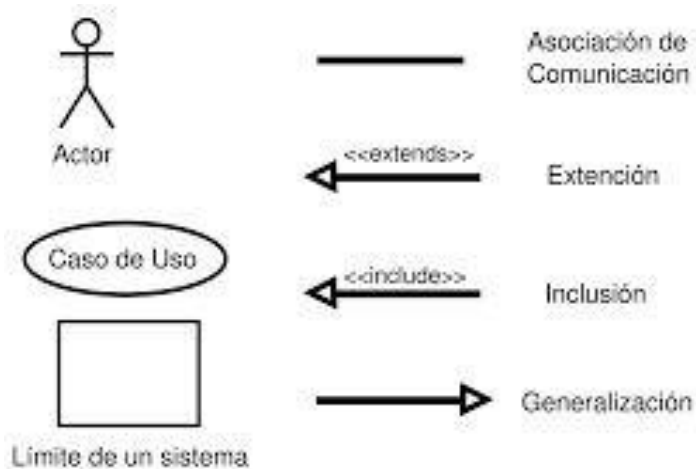
- Ejemplo del correo electrónico

#### Análisis de la jerarquía

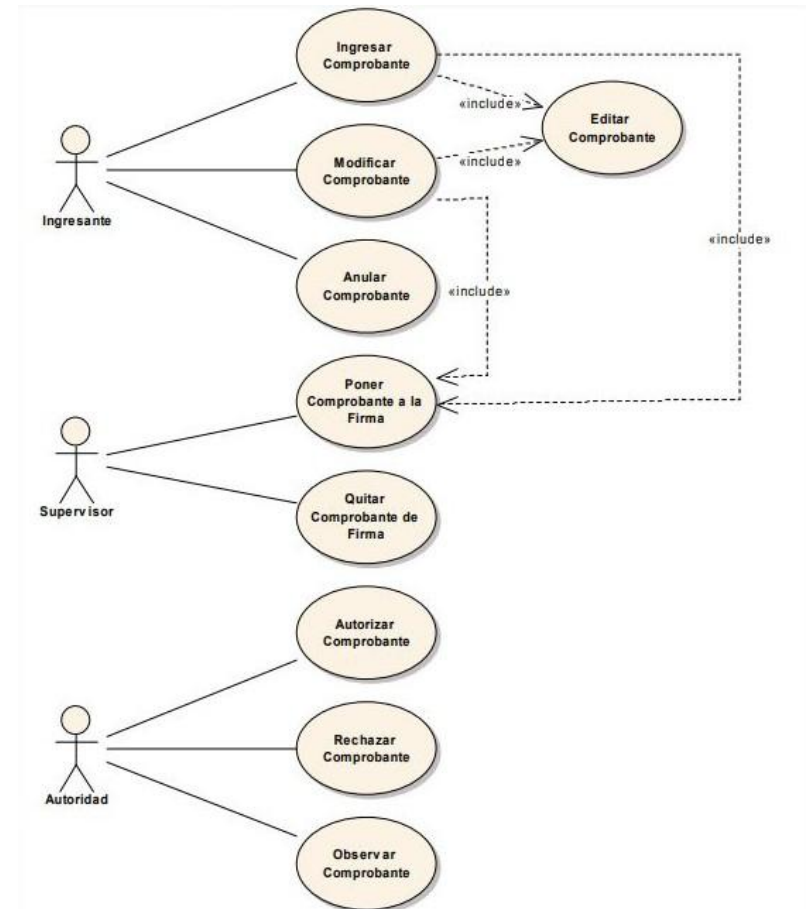


# Técnicas de DCU

## Técnicas para modelización funcional



### Casos de uso



# Técnicas de DCU

## Card sorting

- Técnica de indagación donde participan usuarios para determinar organización de contenidos y arquitectura de la información
- Posibilita consensuar sobre terminología, términos de objetos y funciones. Y, confección de menús.

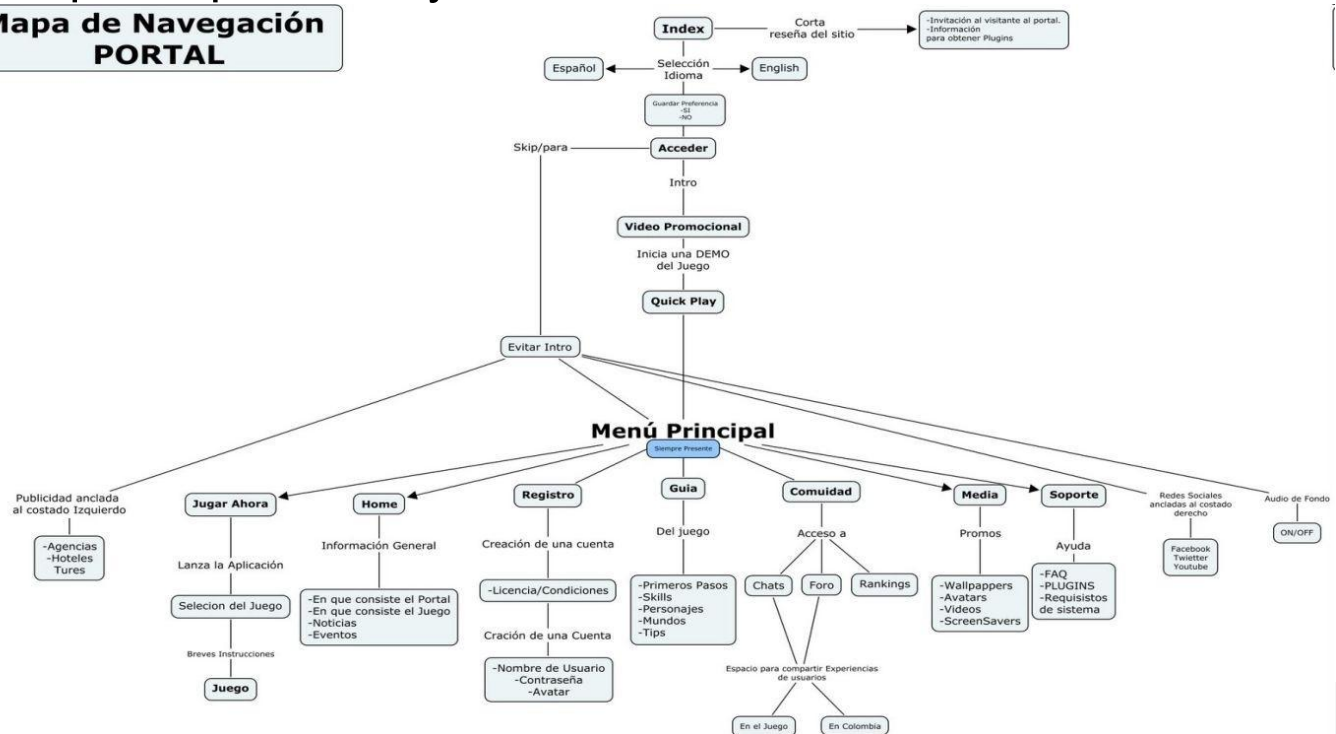


# Técnicas de DCU

## Mapas de navegación

- Técnica que permite analizar la jerarquía de páginas o pantallas, distancias de ejecución como también cuestiones de balance.
- Debe ser simple, equilibrado y funcional

### Mapa de Navegación PORTAL





## Prototipación

- Es una metodología que permite desarrollar una visión prematura e incompleta del sistema.
- Permite el desarrollo gradual de un sistema, generando distintas versiones, cada una más detallada, correcta y completa que la anterior.  
Representación de la componente de presentación Simulación de la interacción, flujo de diálogo Simulación del feedback y de la asistencia  
Manejo y control de los objetos de interacción  
Inclusión de aspectos innovativos de la UI y de accesibilidad Binding con la aplicación.  
Acceso a datos y funciones semánticos
- La evaluación de expertos y la participación del usuario son la clave para asegurar la correcta evolución prototípica.

## Prototipación

- Cada vez que se genera una versión prototípica de la interfaz, se debe redefinir el prototipo utilizado, modificarlo y volverlo a evaluar.
- Por lo tanto, el prototipo, a medida que se va corrigiendo y perfeccionando, debe cumplimentar las siguientes etapas



## Prototipación

- Los prototipos se pueden definir:  
Según el tipo de evolución:
  - Prototipos evolutivos: la última versión del prototipo es el sistema interactivo final
  - Prototipos revolucionarios: culminan con la simulación del diseño de la UI. No incluye el binding con el aplicativo.
- Según fidelidad:
  - Prototipos de alta y baja fidelidad
- Medios utilizados para especificar prototipos
  - Papel, procesador de textos, softwares presentacionales, lenguajes de script, lenguajes de programación



# Técnicas de DCU

## Prototipación

### Wireframes

- De fidelidad baja. Especifican el esqueleto, la base del diseño.
- Con baja fidelidad visual, representando la interfaz en escala de grises y sin aspecto o estética.
- Para enfatizar: el concepto, la estructura y los componentes básicos del diseño



# Técnicas de DCU

## Prototipación

### Mockups

- De media fidelidad
- Son representaciones completamente estáticas del diseño visual.
- Especifica la apariencia.
- Su objetivo es demostrar cómo se van a representar visualmente los elementos definidos



# Técnicas de DCU

## Prototipación

### Prototipos

- Son simuladores del sistema o producto final.
- Enfatiza el comportamiento y cuestiones de interacción.
- Pueden evolucionar a la versión final del producto.
- Son muy importantes para la realización de testeos de usabilidad, evaluación heurística, recorridos cognitivos.

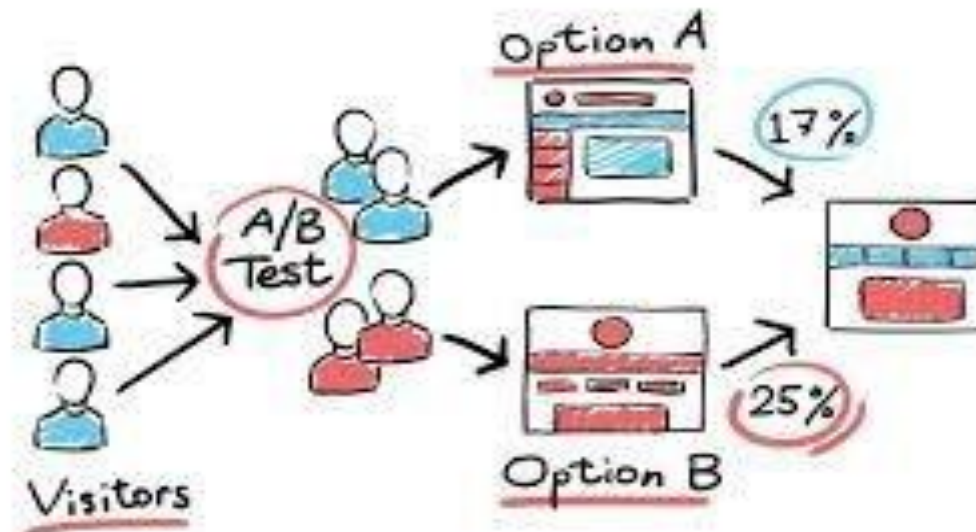




# Técnicas de DCU

## A/B testing

- Se trabaja con dos prototipos funcionales y se lo analiza desde objetivos de usabilidad.
- Se decide en base a lo más aceptado, lo rechazado.
- Puede generarse una versión que combine lo mejor de ambos.



# Técnicas de DCU

## Focus groups

- Un grupo de discusión dirigido es una reunión informal de entre 6-10 usuarios dirigidos por un moderador para obtener opiniones, sensaciones, actitudes e ideas de los participantes sobre el producto en estudio.
- Esta técnica es de mucha utilidad para mejorar productos ya existentes o en fases iniciales de desarrollo, para detectar las necesidades de los futuros
- Se puede analizar para detectar cualidades y deficiencias de un prototipo o un sistema anterior o de la competencia.



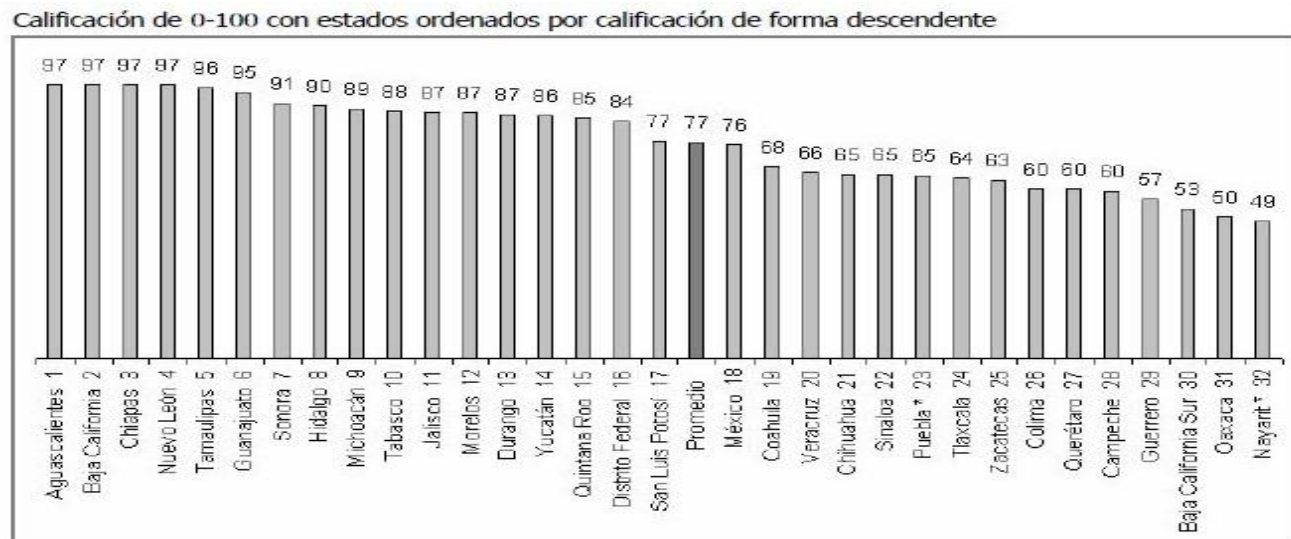
# Técnicas de DCU

## Benchmarking

- Análisis benchmark consiste en comparar el sitio con otros del mercado tanto funcionalmente como cuestiones de interfaz. Se debe lograr el mejor reposicionamiento y distinguirse del mercado. Puede ser:

**Interno:** comparativa con productos internos a la empresa o entidad, o versión anterior.

**Externo:** comparativa con la competencia

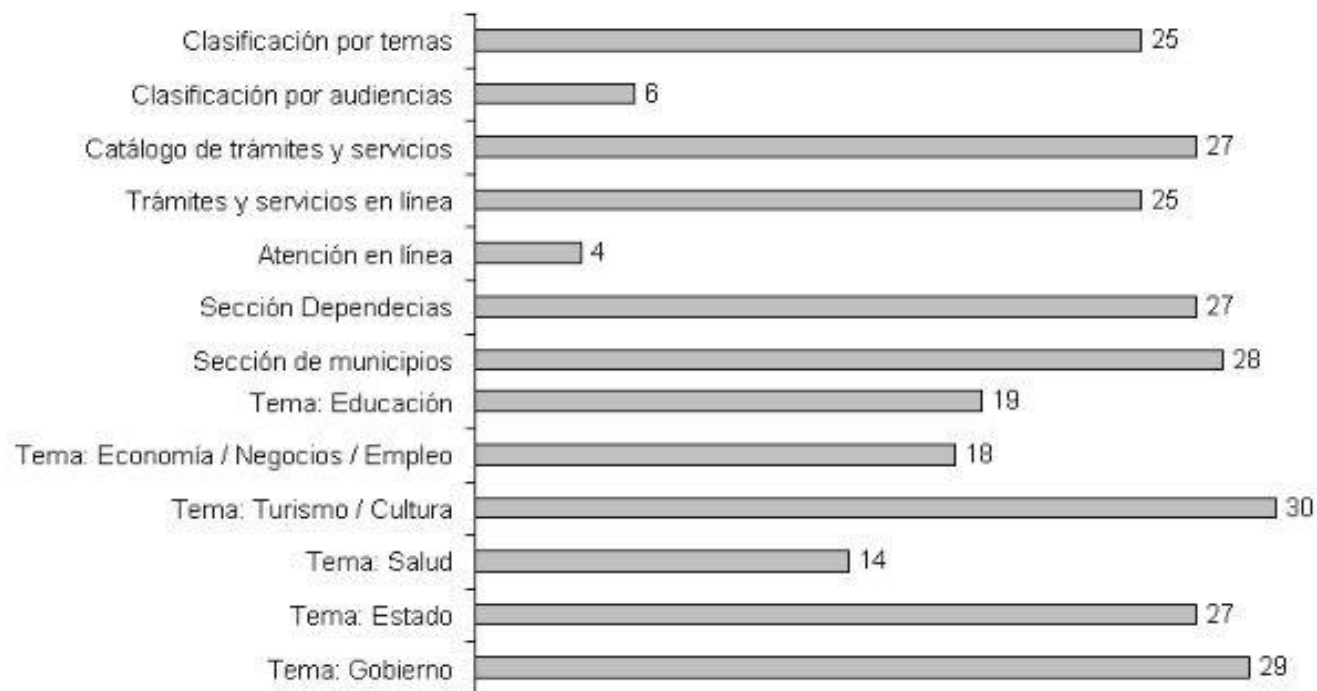


## Benchmarking

- Análisis benchmark

### Aspectos estratégicos evaluados

Aspectos evaluados y número de portales estatales que los cubren

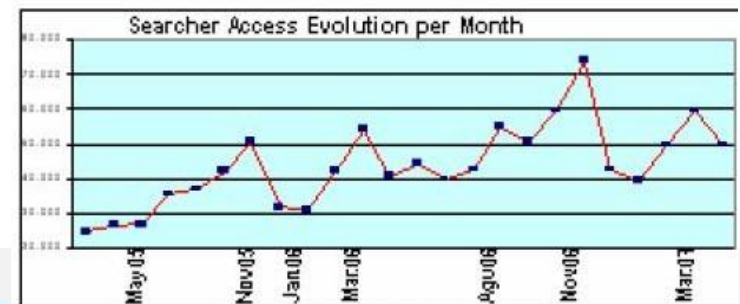


# Técnicas de DCU

## Analítica web

- Consiste en identificar las páginas más visitadas y el comportamiento del usuario teniendo en cuenta periodos y tendencias.
- Puede ser de insumo para priorizarlas en los testing o procesos de reingeniería o para mejorar el acceso y navegación de las menos visitadas

| MOST VISITED PAGES                  |         |
|-------------------------------------|---------|
| Subjects                            | Visits  |
| Syllabuses                          | 362.195 |
| News                                | 237.721 |
| Courses of studies                  | 208.503 |
| Authorities                         | 154.964 |
| Contests                            | 71.869  |
| Strategic Plan                      | 69.097  |
| Drawings of entrance to the schools | 42.628  |
| Postgraduate courses                | 30.877  |
| Human Rights                        | 19.021  |
| Subscriptions Forms                 | 18.480  |



# Técnicas de DCU

## Mapas de calor

- Analizan la interacción de los usuarios en las sesiones, considerando algún mecanismo de sensor como movimiento de ojos, o clicks del mouse.
- Generan capturas de pantalla con resultados en colores.

[ej.mouseflow.com](http://ej.mouseflow.com)





# Técnicas de DCU

## Eye tracking

- Con técnicas de tracking de la vista y movimiento ocular van ilustrando las zonas donde el ojo va observando y prestando atención.





## Grabaciones de sesiones

- Session log consiste en grabar todos los movimientos y acciones que realiza el usuario en una página para su posterior análisis.
- Se puede realizar en forma de video grabando las sesiones o incorporando lógica de programación para registrar toda la sesión del usuario.

## Evaluación heurística

- Es la más importante técnica de inspección.
- El experto debe analizar el producto en función de un conjunto de normativas y recomendaciones.
- Se analiza la aplicación de estándares.
- Se puede confeccionar el set de heurísticas apropiadas para el tipo de producto
- Evaluación técnica como la de accesibilidad

## Cognitive walkthrough

- Recorrido cognitivo es un método de inspección de la usabilidad de un sistema interactivo que se centra en evaluar la facilidad de aprendizaje de un diseño.
- Esta técnica, se testea sobre un prototipo inicial de baja fidelidad de una aplicación y la suelen llevar a cabo evaluadores expertos. Los cuales se encargan de hacer un recorrido ('walk') a través de una serie de tareas típicas que soporta el sistema.

# Técnicas de DCU

## Testeo de usabilidad

- Es la más importante técnica de participación de usuarios.
- Permite testear el prototipo interactivo con una muestra de usuarios.
- Posibilita adelantar problemas de uso y de diseño en desarrollo.
- Permite medir el grado de aceptación de los usuarios.
- La muestra debe ser representativa y diversa.



# Técnicas de DCU

## Testeo de usabilidad

- Es la más importante técnica de participación de usuarios.
- Permite testear el prototipo interactivo con una muestra de usuarios.
- Posibilita adelantar problemas de uso y de diseño en desarrollo.
- Permite medir el grado de aceptación de los usuarios.
- La muestra debe ser representativa y diversa.

## **Recomendaciones sobre la incorporación de personas con discapacidad:**

- Considerar distintas trayectorias, contención, formación
- Ampliar los tiempos
- Aprovechar las ventajas de su participación
- Cuidar el lenguaje empleado
- Recursos adicionales para el registro
- Planteamiento de las actividades a realizar en el testeo
- Adaptación del escenario de evaluación

# Técnicas de DCU

## Testeo de usabilidad

- Definir el objetivo del test. La finalidad.
- Analizar los perfiles de la muestra.
- Realizar un registro de los participantes.
- Seleccionar bien las actividades.
- Definir los umbrales y parámetros a considerar.
- Organizar bien el encuentro
- Configurar bien los medios de registros
- Analizar los resultados.
- Toma de decisiones/ Informe.

## Recomendaciones sobre la realización del test:

- Explicarles el proceso de testing que van a participar
- Anticiparle cómo va a ser el encuentro
- Comentarles lo que ellos van a hacer
- Armarles un guión introductorio.
- Explicitar lo que uno va a hacer (tipo de registro, análisis)
- Darles una introducción y una conclusión
- Explicarles que ellos no son los evaluados, sino el producto

## Testeo de usabilidad

- Definir la muestra

| TABLA 5.1: ENCUESTA SOBRE EL PERFIL DE LOS PARTICIPANTES          |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SOBRE CUESTIONES DE GÉNERO:</b>                                |              |
| Mujeres                                                           | 76 (63,33%)  |
| Hombres                                                           | 44 (36,66%)  |
| <b>SOBRE NIVEL DE ESTUDIOS:</b>                                   |              |
| Ninguno                                                           | 8 (6,66%)    |
| Primarios                                                         | 61 (50,83%)  |
| Secundarios                                                       | 32 (26,66%)  |
| Terciarios /Universitarios                                        | 19 (15,83%)  |
| <b>SEGÚN SU ACTIVIDAD ACTUAL:</b>                                 |              |
| Empleado                                                          | 4 (3,33%)    |
| Jubilado/pensionado                                               | 101 (84,16%) |
| Cuentapropista                                                    | 13 (10,83%)  |
| Otros                                                             | 2 (1,66%)    |
| <b>RESPECTO A SI TIENE ACCESO A UNA COMPUTADORA CON INTERNET:</b> |              |
| No                                                                | 45 (33,33%)  |
| En su casa                                                        | 24 (20%)     |
| Cuando acude a un cyber, casa de familiares o amigos.             | 51 (46%)     |
| <b>SOBRE SUS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE FACEBOOK:</b>               |              |
| Nunca oyó de Facebook                                             | 4 (3,33%)    |
| Oyó sobre Facebook pero no entiende qué es                        | 57 (47,50%)  |
| Entiende qué es pero no lo sabe usar                              | 43 (35,83%)  |
| Lo ha utilizado pocas veces                                       | 9 (7,50%)    |
| Lo ha utilizado con frecuencia                                    | 7 (5,83%)    |
| <b>SOBRE SUS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE TWITTER:</b>                |              |
| Nunca oyó de Twitter                                              | 6 (5%)       |
| Oyó sobre Twitter pero no entiende qué es                         | 82 (68,33%)  |
| Entiende qué es pero no lo sabe usar                              | 28 (23,33%)  |
| Lo ha utilizado pocas veces                                       | 4 (3,33%)    |
| Lo ha utilizado muchas veces                                      | 0 (0%)       |
| <b>SOBRE LOS MOTIVOS E INTERÉS POR FACEBOOK Y TWITTER</b>         |              |
| Para estar conectado con familiares y amigos                      | 104 (86,66%) |
| Para lograr una superación personal y ampliar mis conocimientos   | 96 (80%)     |
| Para estar más cerca de las nuevas generaciones                   | 87 (72,50%)  |
| Para adquirir seguridad y perderle el temor                       | 80 (66,66%)  |
| Para evitar la exclusión social                                   | 57 (47,50%)  |



## Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades

TABLA 5.2: ACTIVIDADES EN FACEBOOK

| NRO. | DESCRIPCIÓN                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| #F1  | Registrarse en Facebook                                                         |
| #F2  | Acceder a novedades y a su muro                                                 |
| #F3  | Publicar en su muro                                                             |
| #F4  | Publicar una foto del <i>pendrive</i> a su muro                                 |
| #F5  | Eliminar alguna publicación de su muro                                          |
| #F6  | Buscar una persona solicitando amistad                                          |
| #F7  | Aceptar amistad que otros solicitaron                                           |
| #F8  | Visitar el muro de un amigo y que alguna publicación de él aparezca en el suyo. |
| #F9  | Crear álbum de fotos y agregar fotos del muro                                   |
| #F10 | Evitar notificaciones al mail o celular                                         |

# Técnicas de DCU

## Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades
- Registrar los resultados

| Tarea 1:                       |                          |                                      |                          |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Objetivos:                     |                          | Tiempo Estimado                      | <input type="text"/>     |
| ¿Tarea Lograda?                | <input type="checkbox"/> | Tiempo Realizado                     | <input type="text"/>     |
| ¿La hizo Completa?             | <input type="checkbox"/> | Lo que Faltó:                        | <input type="text"/>     |
| <b>Si logró el Objetivo</b>    |                          |                                      |                          |
| En forma simple                | <input type="checkbox"/> | Con la ayuda del sitio               | <input type="checkbox"/> |
| Con dificultad                 | <input type="checkbox"/> | Con asistencia externa               | <input type="checkbox"/> |
| A prueba y error               | <input type="checkbox"/> | Cantidad de Veces que requirió ayuda | <input type="text"/>     |
| <b>Si NO logró el Objetivo</b> |                          |                                      |                          |
| Por desorientación             | <input type="checkbox"/> | Porque no tenía acceso               | <input type="checkbox"/> |
| Porque no lo encontró          | <input type="checkbox"/> | Porque le dio error                  | <input type="checkbox"/> |
| Porque se cansó                | <input type="checkbox"/> |                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                |                          |                                      |                          |

# Técnicas de DCU

## Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades
- Registrar los resultados
- Indagar aspectos subjetivos

| Opiniones sobre Sitio                           |                             |                            |                            |                            |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Referente al Diseño General</b>              |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                                   | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| <b>Referente a la Visualización</b>             |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                                   | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| <b>Referente a la Organización y Contenido</b>  |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                                   | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| <b>Referente a la Funcionalidad y Servicios</b> |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                                   | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| <b>Referente a la Ayuda del sitio</b>           |                             |                            |                            |                            |                                   |
| La considera:                                   | MB <input type="checkbox"/> | B <input type="checkbox"/> | R <input type="checkbox"/> | M <input type="checkbox"/> | Muy Malo <input type="checkbox"/> |
| Puntos a Favor:                                 |                             |                            |                            |                            |                                   |
| Puntos en Contra:                               |                             |                            |                            |                            |                                   |
| Puntaje General –del 1 al 10–                   |                             |                            |                            |                            |                                   |
| Sugerencias:                                    |                             |                            |                            |                            |                                   |

# Técnicas de DCU

## Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades
- Registrar los resultados
- Indagar aspectos subjetivos
- Analizar los resultados

| TABLA 5.3: RESULTADOS DEL TESTEO DE USABILIDAD EN FACEBOOK |                                  |                          |               |                                 |               |                |                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| PARTE 1 Y 2                                                |                                  |                          |               |                                 |               |                |                |
| NRO.                                                       | SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA TAREA |                          |               | SOBRE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS |               |                |                |
|                                                            | REALIZADO EN FORMA SIMPLE        | REALIZADO CON DIFICULTAD | NO LO REALIZÓ | USUARIOS CON DIFICULTAD         | SE DESORIENTÓ | NO LO ENCONTRÓ | NO LO ENTENDIÓ |
| #F1                                                        | 10                               | 68                       | 42            | 110                             | 32 (29,09)    | 12 (10,90)     | 66 (60,00)     |
| #F2                                                        | 23                               | 65                       | 32            | 97                              | 19 (19,58)    | 68 (70,10)     | 10 (10,30)     |
| #F3                                                        | 34                               | 71                       | 15            | 86                              | 60 (69,76)    | 0              | 26 (6,97)      |
| #F4                                                        | 21                               | 62                       | 37            | 99                              | 44 (44,44)    | 39 (39,39)     | 16 (16,16)     |
| #F5                                                        | 14                               | 54                       | 52            | 106                             | 28 (1,26)     | 43 (40,56)     | 35 (33,01)     |
| #F6                                                        | 38                               | 60                       | 22            | 82                              | 33 (14,02)    | 23 (28,04)     | 26 (31,70)     |
| #F7                                                        | 14                               | 68                       | 38            | 106                             | 11 (10,37)    | 37 (36,27)     | 58 (54,71)     |
| #F8                                                        | 12                               | 63                       | 45            | 108                             | 54 (50,00)    | 38 (35,18)     | 16 (14,81)     |
| #F9                                                        | 4                                | 42                       | 74            | 116                             | 37 (31,89)    | 44 (37,93)     | 35 (30,17)     |
| #F10                                                       | 38                               | 59                       | 23            | 82                              | 45 (54,87)    | 14 (17,07)     | 23 (28,04)     |

# Técnicas de DCU

## Testeo de usabilidad

- Definir la muestra
- Definir las actividades
- Registrar los resultados
- Indagar aspectos subjetivos
- Analizar los resultados
- Tomar decisiones

| Respecto a los temas debatidos |                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema                           | Puntos promedio<br>Escala 1 a 5                       | Lo positivo                                                                                 | Lo negativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Visualización General          | Estudiantes: 4,75<br>Docentes: 4<br>No docentes: 4,10 | La interfaz gráfica simple, transparencia con las imágenes, dinámica moderna bien enfocada. | Le resultó regular.<br>Links que no andan<br>Mucha sobrecarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Organización de los contenidos | Estudiantes: 4,25<br>Docentes: 3<br>No docentes: 3,14 | La información muy amplia y variada                                                         | Los Accesos Directos se encuentran ocultos<br>Cuesta encontrar la información<br>Muy incómoda para encontrar cosas específicas<br>Modo scroll no les gusta<br>Todo muy mezclado<br>Mezcla mucho la información entre docentes y no docentes con alumnos, enseñanza solo para alumnos?<br>Cursos en Gestion no va información de postgrado en enseñanza (escuela)<br>Falta información. No indica fechas. La organización es |

Con respecto a las actividades a realizar, la performance de los nodocentes fue:



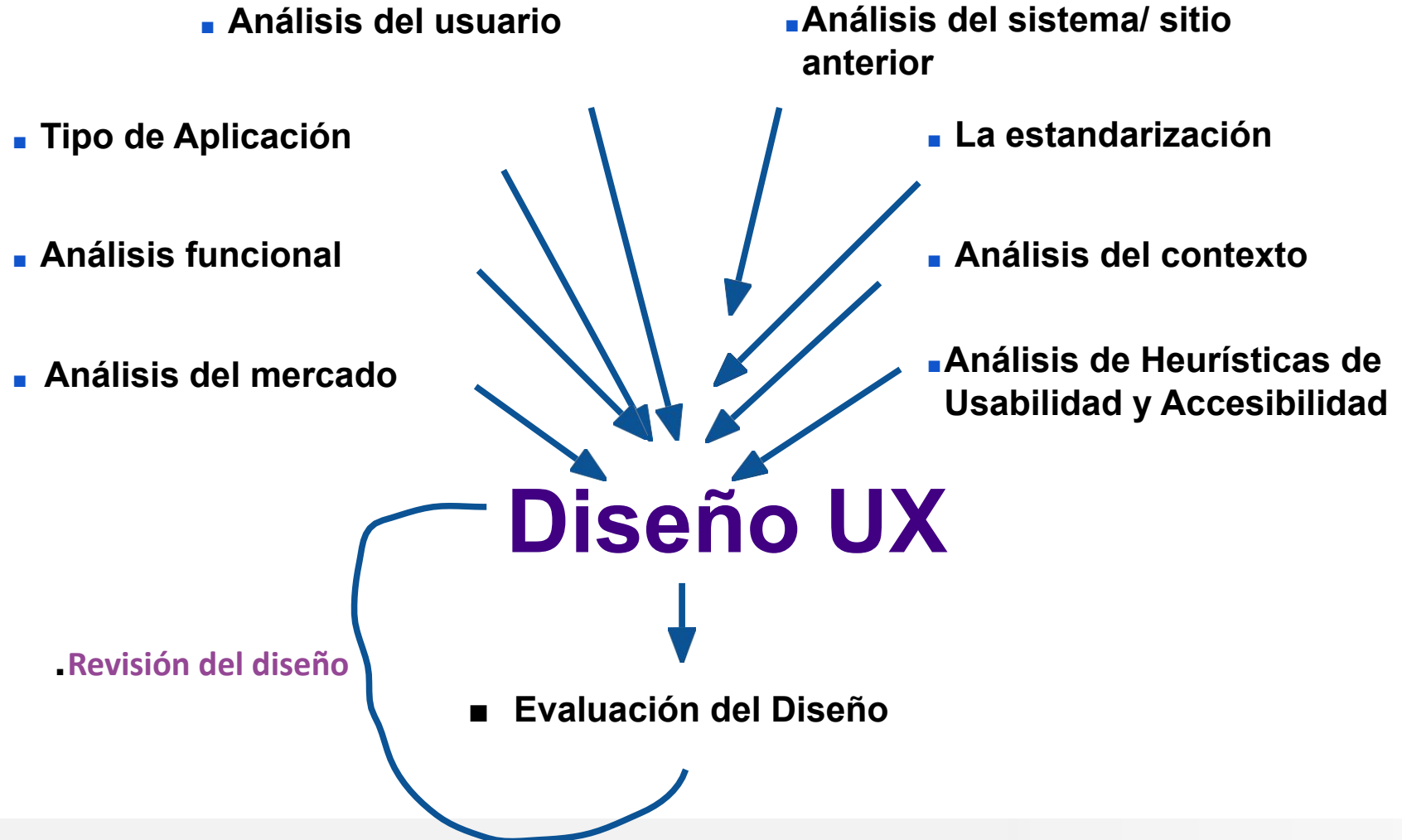
# Técnicas de DCU

## Testeo de usabilidad

| redtisa.org  | % éxito (accesibilidad) | % éxito (usabilidad) |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| sitio actual | 44 %                    | 51.42 %              |
| prototipo    | 57 %                    | 91,50 %              |

- En accesibilidad permite cerrar el proceso evaluativo con la participación misma de los damnificados.
- Adelantar el análisis del impacto en los participantes de la prueba
- Cuando hay resistencias iniciales. Ej. Lihuen
- Cuando no se cumplen con las expectativas. Ej. Inclusite en Natura
- Evaluar el lenguaje y su comprensión. Por ej. el chico sordo con Natura
- Analizar conocimiento semántico y sintáctico. Por ej. redes sociales y adultos
- Probar carga cognitiva y costos de ejecución. Por ej. Guaraní
- Probar el proceso de implementación, instalación. Por ej. miUNLP

# Metodología de DCU





# Metodología de DCU

Perfiles Escenarios Personas  
Recolección de datos

- **Análisis del usuario**

Recolección de datos  
Focus groups, test

- **Análisis del sistema/ sitio anterior**

- **Tipo de Aplicación**  
**Análisis de tareas**  
**Casos de uso**
  - **Análisis funcional**

**Bechmarking**

- **Análisis del mercado**

- **La estandarización**

- **Análisis del contexto**

- **Análisis de Heurísticas de Usabilidad y Accesibilidad**

**Evaluación heurística**

**Diseño UX**

Card sorting

Prototipos

Wireframes, mockups

- **Revisión del diseño**

- **Evaluación del Diseño**

A/B test

Focus group

Tests de usabilidad

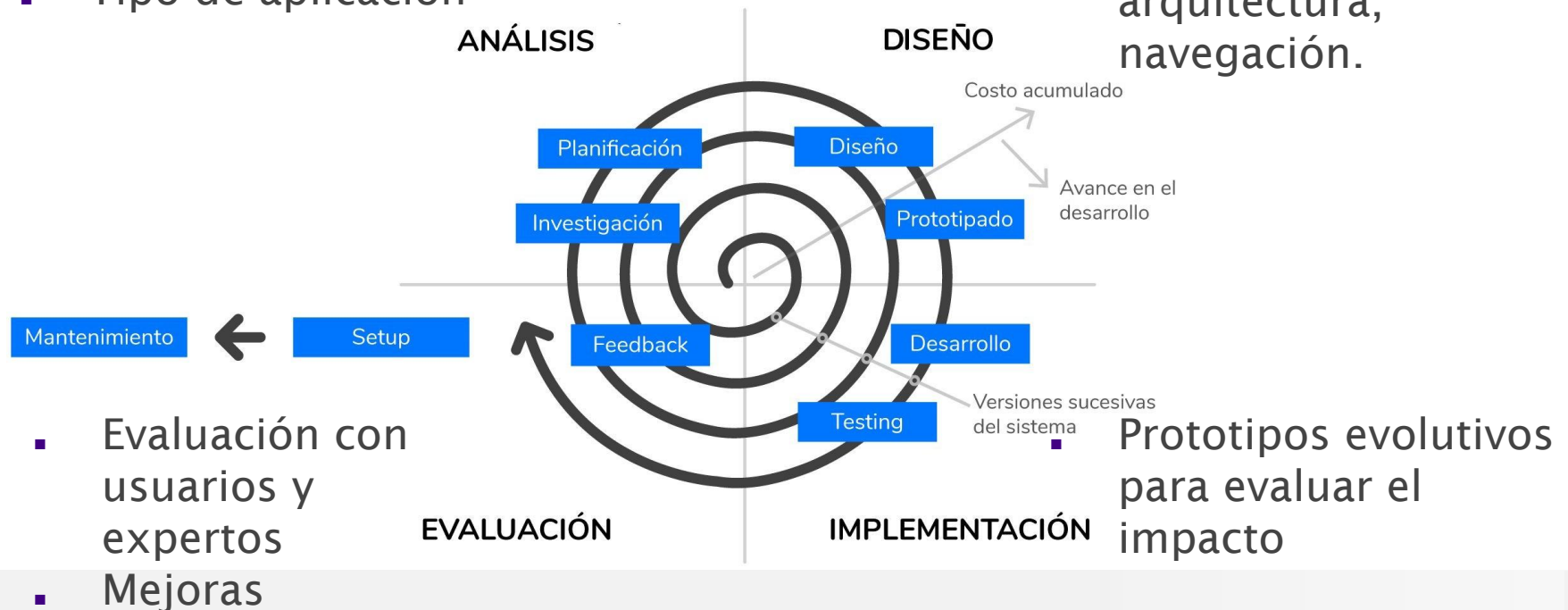
Evaluación de accesibilidad

# Metodología de DCU

## Multiplicidad de factores que influyen en el diseño UX

- Investigación de usuarios
- Modelización contexto
- Tendencias, mercado
- Tipo de aplicación

- Criterios de usabilidad
- Normas ISO, WCAG, DI
- Diseño de prototipos.
- Diálogo, estructura, arquitectura, navegación.



# Metodología de DCU

## Técnicas de usabilidad

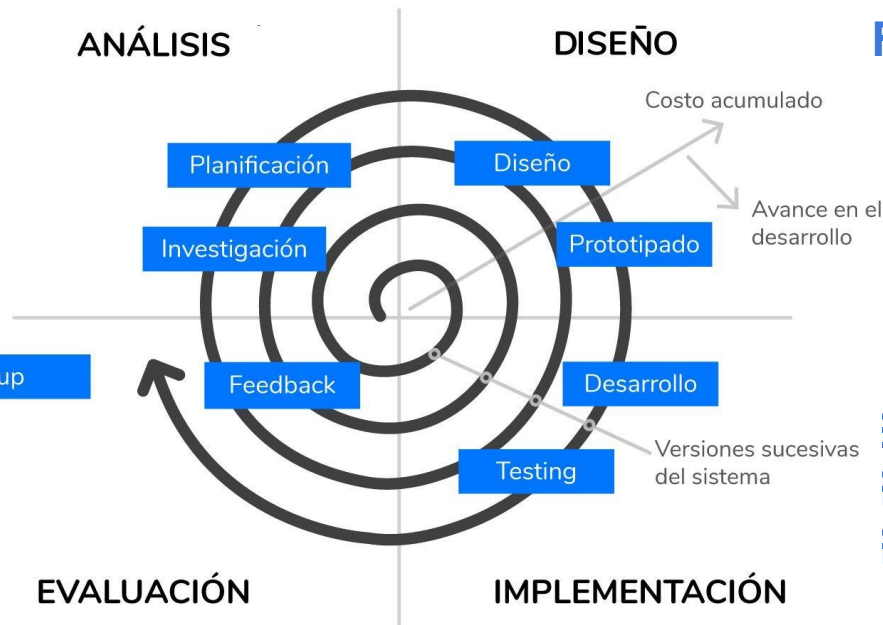
Perfiles Escenarios Personas  
Recolección de datos  
Focus groups, test  
Análisis de tareas  
Casos de uso  
Benchmarking

Card sorting  
Set de heurísticas  
Wireframes, mockups  
A/B test  
Focus group

Recolección de datos  
Eval. accesibilidad

Mantenimiento ← Setup

Test de usuarios  
Evaluación de  
accesibilidad



Eval. heurística  
Recorrido cognitivo  
Focus group

# Conclusiones

- Diseño centrado en el usuario es una metodología adecuada para el diseño de la experiencia de usuario
- Considera cuestiones de factores humanos, características específicas a la ingeniería de la interfaz del usuario
- Permite comprobar cuestiones de usabilidad y accesibilidad
- Permite la participación de usuarios y expertos en HCI durante la gestación de la interfaz del usuario
- Cobra mayor importancia la etapa de evaluación, la cuál se adelanta.
- La prototipación pasa a ser una estrategia metodológica para adelantar el diseño y comprobarlo.

# Referencias utilizadas en esta clase

- Técnicas de evaluación de usabilidad  
[http://www.nosolousabilidad.com/manual/3\\_2.htm](http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm)
- <https://www.usability.gov/>
- <https://digital.gov/>
- Usability inspection methods. [Nielsen, Jakob](#). Nueva York : John Wiley & Sons
- User centered system design: new perspectives on human-computer interaction. [Norman, Donald A.](#) Boca Raton : CRC
- The UX book: process and guidelines for ensuring a quality user experience. [Hartson, H. Rex](#). ElsevierMorgan Kaufmann